



Tarea 2: Visualización de mapas

MIARFID: Visualización de datos



Visualización de datos: Tarea 2

Tarea 2: Visualización de mapas

MIARFID: Visualización de datos

Trabajo a realizar

En esta segunda tarea se van a utilizar los conocimientos adquiridos en la cuarta unidad y anteriores para analizar y visualizar datos georreferenciados en mapas.

Se deberá seleccionar una serie de datos de un repositorio, por ejemplo:

- <https://www.ine.es/index.htm>
- https://www.aemet.es/es/datos_abiertos
- <https://datos.gob.es/es/catalogo>
- <https://ourworldindata.org/>
- <https://data.europa.eu/en>
- <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>
- <https://www.gapminder.org/data/>

También se debe seleccionar la cartografía necesaria, en función de las divisiones territoriales elegidas:

- <https://geoinnova.org/blog-territorio/descarga-de-cartografia-mundial/>
- <https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp>
- <https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/administrative-units/countries>
- <https://hub.arcgis.com/datasets/esri::world-countries-generalized/explore>

Para almacenar los datos se utilizará la librería GeoPandas y se tienen que representar sobre un mapa en el que se incluyan las divisiones territoriales (comarcas, provincias, comunidades autónomas, regiones, países...). El resultado será un mapa de coropletas, en el que los datos se dividan en al menos 5 intervalos. Del mismo modo que se hizo en la tarea 1, se debe elaborar un informe que incluya al menos 5 mapas diferentes, en los que se muestre datos de al menos 3 parámetros diferentes. Se puede incluir representaciones del mismo parámetro en diferentes periodos de tiempo.

El número de mapas a realizar se deja a criterio del alumno, del mismo modo que se pueden incluir gráficas de las utilizadas en la tarea 1 si se considera necesario para una mejor comprensión de los datos, dependerá de la fuente de datos a analizar, pero el informe debe incluir las conclusiones a las que se llega tras realizar la visualización de los datos.

El informe constará de al menos los siguientes puntos:

1. Introducción: Explicación del problema a analizar y fuente de datos utilizada: tamaño del dataset, origen, columnas, rango, etc. incluida la cartografía.
2. Preparación de los datos: Una vez obtenidos se debe explicar que procesos se han seguido para preparar los datos para ser visualizados.
3. Visualización de datos: cada uno de los mapas generados con una breve explicación, especificar los métodos que se han utilizado para generar las gráficas y los mapas, especialmente si no se han visto en clase.
4. Conclusiones

Visualización de datos: Tarea 2

5. Apéndice: documentación técnica: métodos especiales (no vistos en clase) utilizados para tratar o visualizar los datos, librerías adicionales, instalación, etc.

Entrega y evaluación

El trabajo de prácticas se desarrollará individualmente y se defenderá mediante una presentación en clase de una duración aproximada de entre 5' y 10'. La presentación tendrá un formato 16:9. El alumno debe destacar las características que considera de valor en su trabajo para convencer a la audiencia (profesor y compañeros) que debe calificarle. La presentación será un resumen del informe realizado e incluirá la visualización de las gráficas y mapas generados.

La entrega se realizará a través de una tarea de Poliformat de la siguiente manera:

- El o los scripts que se han utilizado para tratar los datos y visualizar los gráficos y mapas
- Los dataset necesarios para su funcionamiento
- El fichero de pdf del informe con todas las imágenes de las gráficas y mapas generados
- El fichero de la presentación, mejor en formato powerpoint

Además, sube el pdf de tu informe a la carpeta Informes_Tarea2, poniendo como nombre del fichero: TusApellidosTuNombre.pdf, para que sea fácil de identificar para el resto.

En la presentación del trabajo se valorarán los siguientes aspectos:

- Fuente de datos: Complejidad de los datos visualizados
- Mapas: Número y variedad de parámetros visualizados, se valorará incluir gráficas que se adapten al problema analizado.
- Inclusión de texto en el mapa, etiquetas, valores en la escala, etc.
- Informe: Redacción clara y concisa del trabajo realizado, no se debe incluir contenido irrelevante
- Originalidad de los datos analizados (No utilizar fuentes de datos ya vistas en clase)
- Presentación

El plazo límite de la tarea, se indicará en la tarea de Poliformat correspondiente.

La calificación de este trabajo son 3 puntos, 2 puntos que evalúa el profesor y 1 punto mediante coevaluación. Es obligatoria la asistencia a la sesión de coevaluación, esta se debe realizar de forma ética y responsable. Si no se asiste y por lo tanto no se evalúan los trabajos de los compañeros, se renuncia al punto de la coevaluación.

COEVALUACIÓN:

- La Coevaluación solo la realizan y la reciben los alumnos que hayan presentado su informe al resto de alumnos el día marcado, se pasará lista
- Una vez realizadas las presentaciones cada alumno **debe evaluar a un grupo de compañeros obligatoriamente para completar la tarea**
- Para realizar la coevaluación de forma correcta, toma nota durante las presentaciones, posteriormente estudia los informes para realizar una evaluación adecuada. Todos los informes están en la carpeta Informes_Tarea2.
- La coevaluación supone 1 punto de los 3 que puntúa el trabajo. Si no se hace la coevaluación en el plazo establecido o el profesor considera que se ha hecho de manera irresponsable, el coevaluador pierde el punto en su trabajo

Visualización de datos: Tarea 2

- La coevaluación es anónima y se realiza rellenando una rúbrica por cada trabajo, tenéis la rúbrica en la carpeta Tareas.
- Los trabajos no presentados en plazo ordinario no se coevalúan y el trabajo ausente pierde el punto de coevaluación, **comprueba que tu trabajo se ha enviado correctamente y no esperes a última hora.**

Se podrá recuperar el trabajo, comunicándoselo al profesor y entregando el proyecto revisado en los 14 días siguientes del envío de las notas. La nota de recuperación será sobre 2 puntos, ya que no habrá coevaluación, a los trabajos no presentados se aplica el mismo procedimiento.